

PRÁCTICA 4: *Funciones Recursivas*

1. Demuestre que las funciones recursivas primitivas son totales.
2. Sea $\{f_k \mid k \in \mathbb{N}_0\}$ el conjunto de funciones de Ackermann visto en teoría. Demuestre las siguientes propiedades:

(a) $\forall k \in \mathbb{N} \quad f_k(x) \in FRP$

(b) $\forall x, k \in \mathbb{N} \quad f_k(x) > x$

Sugerencia: probar primero que $\forall x, n \in \mathbb{N}$:

$$x < f(x) \implies x < f^{n+1}(x)$$

(c) $\forall x_1, x_2, k \in \mathbb{N} \quad x_1 < x_2 \implies f_k(x_1) < f_k(x_2)$

Sugerencia: probar primero que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$f \text{ es estrictamente creciente} \implies f^{n+1} \text{ es estrictamente creciente}$$

y además $\forall x, n \in \mathbb{N} \wedge \forall m \in \mathbb{N}^+$:

$$x < f(x) \implies f^n(x) < f^{n+m}(x)$$

(d) $\forall x, k \in \mathbb{N} \quad f_k(x) < f_{k+1}(x)$

3. Defina las siguientes funciones como FR :

(a) $f(x, y) = x - y$

(b) $h(x) = \sqrt{x}$

(c) $g(x) = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$

4. Sea la función $div(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$. Se pide:

(a) Exprese la función $div(x, y)$ como FR suponiendo que $0/0$ no está definido.

(b) Exprese la función $div(x, y)$ como FR suponiendo que $0/0 = 0$.

(c) Defina la función $mod(x, y)$ (que da el resto de la división entera entre x e y) como FR utilizando la definición de $div(x, y)$.

5. Considere la función:

$$\text{menos}(x, y) = \begin{cases} x & \text{si } y = 0 \\ Pd(\text{menos}(x, Pd(y))) & \text{si } y \geq 1 \end{cases}$$

(a) Calcule $f(4)$, donde f se define como $f(x) = M[\Phi(\text{menos}, p_2^{(2)}), \Phi(Pd, p_1^{(2)})](x)$.

(b) ¿Es parcial o total la función definida en el ítem anterior?

6. Escriba la siguiente función como FR : $g(y, x) = \sqrt[y]{x^2 + x + 6}$. ¿Podríamos definir esta función como FRP ? Justifique.

7. Muestre que la siguiente función es FR :

$$\begin{aligned} r : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\rightarrow r(n) = \lfloor \log_2((n+3)^3) \rfloor \end{aligned}$$

8. Sea $f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ es par} \\ 3n+1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$. Defina una función recursiva $F(x)$ que devuelva la mínima cantidad de aplicaciones sucesivas de f que son necesarias para llegar a 1. Por ejemplo:

- $f(f(f(8))) = 1$, por lo que $F(8) = 3$
- $f(f(f(f(f(f(f(f(f(13)))))))) = 1$, por lo que $F(13) = 9$

Ayuda: no intente resolver analíticamente cuál es el mínimo número de veces que se necesita aplicar f para un argumento n cualquiera con la intención de luego implementar dicha solución analítica. En cambio, proponga directamente una función que haga el trabajo de encontrar dicho número por usted.